

実習報告書（日報）

題目：Raspberry Piを用いた完全自律型DNSシンクホール及びローカルDNS環境の構築

報告日：2026年6月22

日

報告者：keisuke

1. 実習目的

本実習では、単なる検証環境の枠を超え、実務での可用性に耐えうる「決して止まらない安定したシステム」の構築を目指した。具体的には、ホストPC（Zorin OS）と遠隔のサーバー（Raspberry Pi）間をセキュアに接続し、サーバー内にBIND9を用いたローカルDNSサーバーおよびDNSシンクホール（広告・マルウェアブロック）を構築する。さらに、運用の自動化、暗号化トンネルの維持、および実務を見据えた堅牢なログ管理体制の確立を目的とする。

2. システム構成概要

クライアントPC	Zorin OS (Ubuntu 24.04 LTS ベース)
DNSサーバー	Raspberry Pi (Debian GNU/Linux 12 / BIND9 導入)
ネットワーク基盤	Tailscale (メッシュVPNによるセキュアな暗号化トンネルの構築)
主な役割	ローカル環境における独自ドメイン（pi.home）の名前解決および、DNSリクエストに基づくネットワークレベルでの広告・脅威ドメインの遮断（シンクホール運用）

3. 実施内容および手順

3.1. Tailscaleによる暗号化トンネルの接続維持

インターネットサービスプロバイダ（ISP）やルーターのファイアウォールといった環境依存の障壁を排除し、外からでも安全にアクセスできるよう、Tailscaleを用いたメッシュVPNを確立した。ラズパイに割り当てられた固定のTailscale IP（100.78.116.69）を通信の基盤とする。

3.2. BIND9によるローカルDNS（名前解決）の定義

サーバーの引っ越しやネットワーク環境の変更に伴うIPアドレスの変動に対し、クライアント側の設定を一切変更せずに接続を維持できるよう、独自ドメイン pi.home による管理を導入した。

① /etc/bind/db.home（正引きゾーン定義ファイル）の作成・編集を行い、ドメインとIPアドレスの紐付けリストを以下の通り構築した。

```
; 対応表の定義
$TTL 86400
@ IN SOA ns.home. root.home. ( 1 ; Serial, 604800, 86400, 2419200, 86400 )
@ IN NS ns.home.
ns IN A 100.78.116.69
pi IN A 100.78.116.69
```

4. トラブルシューティングと検証プロセス（重要）

インフラ構築および運用の過程で発生した技術的課題に対し、各種システムログの解析およびコマンドを用いた挙動の切り分けを行い、以下の通り解決した。

【ケース1】独自ドメイン（pi.home）の名前解決失敗（NXDOMAIN）

現象： named-checkzoneによる構文チェックは合格したものの、Zorin OSからの接続テスト（dig）時に status: NXDOMAIN が返り、インターネット上のルートサーバーへ探索が漏れていた。

原因追及： `sudo systemctl status bind9` にて稼働状況と生の声（ログ）を抽出したところ、`network unreachable resolving 'home/NS/IN'` が発生。`cat /etc/bind/named.conf.local` を実行して中身を確認した結果、ゾーン定義の保存ミス、および既存の広告ブロックのブロック設定（`zone "rpz.blocklist"`）内の参照ファイル行を誤って上書きしていたことが判明。

対策： `named.conf.local` を修正し、広告ブロック用と独自ドメイン用の2つのゾーンを完全に分離して再定義した後に、BIND9を再起動。`status: NOERROR` で `100.78.116.69` が正しく返ることを確認した。

【ケース2】Zorin OS（クライアント）におけるDNS設定の競合と一時的名前解決エラー

現象： Zorin OS側の設定画面（GUI）でDNSサーバーにラズパイのIPを設定したにもかかわらず、`Temporary failure in name resolution` となりドメインが解決できなかった。

原因追及： `resolvectl status` コマンドを投入し、Zorin OS内部のDNSルーティングの挙動を調査。結果、Tailscaleの独自DNS（MagicDNS）機能（`100.100.100.100`）が介入し、Wi-Fi側の手動DNS設定を内部で上書き・乗っ取っている競合状態を特定した。

対策： クライアント側のTailscaleに対し、`sudo tailscale up --accept-dns=false` を実行し、強制的DNS横取りを解除。これによりWi-Fi側に設定したラズパイのDNSを最優先とさせた。

【ケース3】接続経路のタイムアウトおよびDNSキャッシュの罠

現象：ドメイン解決設定の変更後も `ssh pi@pi.home` が `Connection timed out` となった。

原因追及：疎通自体は `ssh pi@100.78.116.69` (直打ち) で成功していたため、経路の問題ではなく、Zorin OSの内部キャッシュに「変更前の古いIP (192.168.11.5)」が残ったまま突撃している状態だと推測した。

対策：`resolvectl flush-caches` コマンドを投入してZorin OS内の古い名前解決記憶を強制消去。これにより、無事に `pi.home` 経由でのSSHログインを成功させた。

5. 遠隔運用の効率化とCronによる完全自動放置システムの構築

5.1. リモートSSHによる「ワンポチ更新」の確立

運用時に毎回サーバーにログイン・ログアウトする手間とヒューマンエラーを完全排除するため、Zorin OS側から1行のコマンドを投げるだけで、暗号化トンネルを経由してラズパイ内のPythonスクリプトを駆動、かつBIND9の再読み込みまで一撃で完結する運用体制を確立した。

```
ssh pi@pi.home "sudo python3 /home/pi/update_adblock.py && sudo systemctl reload bind9"
```

5.2. Cron (定時実行) の導入とログのカプセル化最適化

人間の手作業 (リモコン操作すら) をゼロにする「完全自律型サーバー」にシフトするため、Linuxの定時実行タスク (Cron) に登録。毎日深夜3時に自動で最新の広告・マルウェアドメインリストをインポートする設定を行った。

その際、検証段階において、コマンド同士を繋ぐ `&&` の特性により、Pythonの標準出力とBIND9の実行結果の出力先がバラバラになり、作業日報であるログファイル (`update.log`) に正しく記録されない事象を検知した。

【プロ仕様への最適化修正】

2つのコマンドを `bash -c "..."` を用いて1つのカプセルに内包。これにより、すべての標準出力・標準エラー出力を逃さず一括で日報ログヘリダイレクト (追記) する構文へと洗練させた。

■ 実際の `crontab -e` 設定値：

```
0 3 * * * bash -c "sudo python3 /home/pi/update_adblock.py && sudo systemctl reload bind9" >> /home/pi/update.log 2>&1
```

手動による実行テストの結果、画面出力を伴わずに `/home/pi/update.log` 内へ「82,619件のドメイン処理完了」というログが美しく格納されていることを確認し、完全自動化に成功した。

6. 実習の成果と考察

本実習を通じて、インフラエンジニアの核心である「裏側の数字が変わっても利用者に影響を出さない設計（抽象化）」および「人間の手作業を極限まで減らす自動化」を具現化できた。

設定完了後は、ホストPCがシャットダウン状態であっても、24時間常時稼働するRaspberry Pi単独で「最新広告リストの自動取得」「自律的なDNSサーバー再起動」「Tailscaleによる外部アクセスの待機」が完結する。さらに、この仕組みはPCだけでなく、同じTailscaleネットワークに属するスマートフォン等のモバイル端末にも「最強の盾」としてネットワークレベルで適用可能であり、インフラがもたらす恩恵の大きさを実感した。

トラブルに直面した際、闇雲に設定を弄るのではなく、`systemctl status` や `resolvectl` といったコマンドで「システムの生の声（ログ）」を的確に引き出して原因を切り分けるという、プロと同じアプローチを実行できたことが大きな成果である。今後はこの堅牢なDNSインフラをベースとし、更なる高可用性システムの検証を進めたい。